Du sujet de mémoire aux résultats statistiques : quelles questions peut-on résoudre avec R ?

Fiche de la participante – Atelier pratique RStudio – Étudiantes sages-femmes et infirmières, Togo

Avertissement. Toutes les données de cet atelier sont **entièrement synthétiques (fictives)**, générées par ordinateur à des fins d'enseignement. Elles ne proviennent d'aucune patiente ni d'aucun établissement réel, y compris à Kara. Aucun résultat ne doit être cité comme une donnée réelle.

Le sujet de mémoire

Fréquence et facteurs associés à la prééclampsie chez les femmes enceintes de 20 semaines d'aménorrhée et plus prises en charge dans une structure hospitalière de Kara, Togo : étude transversale analytique (données simulées)

Objectifs de recherche

- **Objectif général :** étudier la fréquence de la prééclampsie et les facteurs qui lui sont associés.
- **OS1 :** décrire les caractéristiques sociodémographiques et obstétricales des femmes (questions 1 à 3).
- **OS2 :** déterminer la proportion de prééclampsie dans l'échantillon (question 4).
- **OS3 :** rechercher les facteurs associés à la prééclampsie et comparer l'âge selon le statut (questions 5 à 10).

La démarche à retenir

Je formule une question → j'identifie mes variables → je choisis une analyse → j'exécute le code R → j'obtiens un résultat → je l'interprète → je le présente dans mon mémoire.

Les données : le fichier `donnees_TFE_preeclampsie_Kara.csv` contient 400 femmes enceintes fictives (une ligne = une femme) et 22 variables. Le détail des variables est dans le dictionnaire (*dictionnaire_variables.pdf*).

Attention : *facteur associé* ne veut pas dire *cause*. Un résultat non significatif ($p \geq 0,05$) ne prouve pas l'absence d'association.

Les dix questions de recherche

PARTIE A – Description de la population

Question 1 : Quel est l'âge moyen des femmes enceintes incluses dans l'étude ?

Variables : Âge maternel (`age_ans`)
Analyses : Moyenne, écart-type, médiane, minimum, maximum
Visualisation : Histogramme de distribution de l'âge
Mes observations :

Question 2 : Quelles sont les principales caractéristiques sociodémographiques des participantes ?

Variables : Âge, niveau d'instruction, profession, milieu de résidence
Analyses : Effectifs, pourcentages, tableau descriptif
Visualisation : –
Mes observations :

Question 3 : Quelles sont les caractéristiques obstétricales des participantes ?

Variables : Gestité, parité, nombre de consultations prénatales, âge gestationnel
Analyses : Statistiques descriptives, tableaux de fréquences
Visualisation : –
Mes observations :

PARTIE B – Fréquence de la prééclampsie

Question 4 : Quelle est la proportion de femmes présentant une prééclampsie dans l'échantillon étudié ?

Variables : Diagnostic de prééclampsie (`preeclampsie`)
Analyses : Effectif des cas, des non-cas, pourcentage des cas
Visualisation : Diagramme en barres
Précaution : Cette proportion ne représente pas nécessairement la prévalence de la prééclampsie dans la population générale de Kara.
Mes observations :

PARTIE C – Facteurs associés à la prééclampsie

Question 5 : Existe-t-il une association entre l'âge maternel et la prééclampsie ?

Variables : Tranches d'âge × prééclampsie
Analyses : Tableau croisé ; test du Chi-deux ou test exact de Fisher selon les conditions
Visualisation : Diagramme en barres comparatif
Mes observations :

Question 6 : Les femmes ayant des antécédents de prééclampsie présentent-elles plus fréquemment une prééclampsie pendant la grossesse étudiée ?

Variables : Antécédent personnel de prééclampsie × prééclampsie actuelle
Analyses : Tableau de contingence ; test statistique approprié
Visualisation : Diagramme comparatif
Précaution : Un antécédent de prééclampsie ne peut concerner que les femmes ayant eu une grossesse antérieure : quelles femmes faut-il garder pour cette analyse ?
Mes observations :

Question 7 : Existe-t-il une association entre l'hypertension artérielle chronique et la prééclampsie ?

Variables : Antécédent d'HTA chronique × prééclampsie
Analyses : Tableau croisé ; test statistique approprié
Visualisation : –
Précaution : Distinguer la prééclampsie de la prééclampsie surajoutée à une HTA chronique.
Mes observations :

Question 8 : La fréquence de la prééclampsie varie-t-elle selon la parité ?

Variables : Parité (en groupes) × prééclampsie
Analyses : Tableau croisé ; test du Chi-deux ou de Fisher
Visualisation : –
Mes observations :

Question 9 : Existe-t-il une association entre la grossesse multiple et la prééclampsie ?

Variables : Type de grossesse × prééclampsie
Analyses : Tableau de contingence ; test statistique approprié
Visualisation : –
Mes observations :

PARTIE D – Comparaison de groupes

Question 10 : L'âge moyen diffère-t-il entre les femmes présentant une prééclampsie et celles n'en présentant pas ?

Variables : Âge maternel × statut de prééclampsie
Analyses : Comparaison des moyennes ; test t de Student ou alternative adaptée
Visualisation : Boxplot (boîte à moustaches)
Mes observations :

Tableau de correspondance : de la question au résultat

N°	Question scientifique	Variables	Fonction R	Résultat
1	Quel est l'âge moyen ?	Âge	`mean()`, `sd()`	Moyenne ± écart-type
2	Quel est le profil sociodémographique ?	Instruction, profession, résidence	`table()`, `prop.table()`	Effectifs et pourcentages
3	Quel est le profil obstétrical ?	Gestité, parité, CPN	`summary()`, `table()`	Tableau descriptif
4	Quelle est la proportion de prééclampsie ?	Prééclampsie	`table()`, `prop.table()`	Fréquence et pourcentage
5	L'âge est-il associé à la prééclampsie ?	Tranches d'âge × prééclampsie	`chisq.test()` ou `fisher.test()`	Tableau croisé et p-value
6	Les antécédents sont-ils associés ?	Antécédents × prééclampsie	Test adapté	Effectifs, pourcentages et p-value
7	L'HTA chronique est-elle associée ?	HTA × prééclampsie	Test adapté	Tableau croisé et p-value
8	La parité est-elle associée ?	Parité × prééclampsie	Test adapté	Tableau croisé et p-value
9	La grossesse multiple est-elle associée ?	Type de grossesse × prééclampsie	Test adapté	Tableau croisé et p-value
10	L'âge moyen diffère-t-il entre les groupes ?	Âge × prééclampsie	`t.test()` ou test adapté	Comparaison et p-value

Mes notes générales